

Fisica Matematica I

Secondo Appello, Sessione Autunnale, 20-09-19

Cognome.....	Nome.....
--------------	-----------

Avete 3:00 ore di tempo. Ogni esercizio vale 10 punti. Solo le **risposte chiaramente giustificate** saranno prese in considerazione. Le parti degli elaborati scritte in maniera **disordinata** o **incomprensibile** saranno **ignorate**.

1. Due particelle puntiformi, rispettivamente di massa M e m , $M > m$, si muovono su di una retta orizzontale in assenza di forze con condizioni iniziali $X(0) = -1$, $\dot{X}(0) = 1$ e $x(0) = 0$, $\dot{x}(0) = 0$, rispettivamente. Se ne descriva il moto tenendo conto che la loro eventuale collisione è elastica (ovvero durante la collisione si conservano sia il momento totale che l'energia totale).
2. Una particella di massa 1 si muove su di una retta orizzontale. Detta x la sua posizione, sia $x(0) = -1$, $\dot{x}(0) = 1$. Su tale retta c'è poi un'altra particella, di posizione z e massa $m\varepsilon^2$, collegata con una molla di costante elastica 1 e lunghezza a riposo nulla al punto zero. Infine le due particelle interagiscono con un potenziale $\varepsilon^2 V(\varepsilon^{-1}(x - z))$, dove $V \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}_+)$ ha supporto nell'intervallo $[-1, 1]$. Si assuma $z(0) = \dot{z}(0) = 0$.
Si mostri che, per ε sufficientemente piccolo e m sufficientemente grande, esiste il limite $\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{x}(t) = v$.
Si mostri che esiste $C > 0$ tale che $|v - 1| \leq C\varepsilon^2$ (domanda facoltativa).
3. Due punti materiali P_1 e P_2 di massa $m = 1$ sono posti agli estremi di una barra rigida priva di peso di lunghezza $2l$ e si muovono su di un piano orizzontale soggetti al vincolo che il centro della sbarra rimanga su di una circonferenza di raggio $3l$ e centro in un punto fisso O del piano. Il punto P_1 è collegato al punto fisso O mediante una molla di costante elastica k e lunghezza a riposo nulla. Si scriva la Lagrangiana del sistema, si individuino gli integrali del moto e si dica se esistono moti periodici.

Soluzione

1. La prima particella si muove di moto rettilineo uniforme e collide al tempo uno in zero con la particella ferma. Per un urto generico, usando il $-$ e il $+$ per le quantità prima e dopo la collisione, rispettivamente, le leggi di conservazione sono

$$\begin{aligned}M\dot{X}_+ + m\dot{x}_+ &= M\dot{X}_- + m\dot{x}_- \\M\dot{X}_+^2 + m\dot{x}_+^2 &= M\dot{X}_-^2 + m\dot{x}_-^2.\end{aligned}$$

Ovvero

$$\begin{aligned}M(\dot{X}_+ - \dot{X}_-) &= m(\dot{x}_- - \dot{x}_+) \\M(\dot{X}_+ - \dot{X}_-)(\dot{X}_+ + \dot{X}_-) &= m(\dot{x}_- - \dot{x}_+)(\dot{x}_- + \dot{x}_+).\end{aligned}$$

Dunque deve essere $(\dot{X}_+ + \dot{X}_-) = (\dot{x}_- + \dot{x}_+)$. Ponendo $\Delta = \dot{X}_+ - \dot{X}_-$ e $\delta = \dot{x}_+ - \dot{x}_-$ si ha quindi

$$\begin{aligned}M\Delta &= -m\delta \\ \Delta &= \delta + 2(\dot{x}_- - \dot{X}_-).\end{aligned}$$

Ovvero,

$$\begin{aligned}\delta &= \frac{2M}{m+M}(\dot{X}_- - \dot{x}_-) \\ \Delta &= \frac{2m}{m+M}(\dot{x}_- - \dot{X}_-).\end{aligned}$$

Dunque

$$\begin{aligned}\dot{X}_+ &= \frac{M-m}{m+M}\dot{X}_- + \frac{2m}{m+M}\dot{x}_- \\ \dot{x}_+ &= \frac{m-M}{m+M}\dot{x}_- + \frac{2M}{m+M}\dot{X}_-.\end{aligned}$$

Sostituendo le condizioni iniziali si ha che dopo la collisione

$$\begin{aligned}\dot{X}_+ &= \frac{M-m}{m+M} \\ \dot{x}_+ &= \frac{2M}{m+M}.\end{aligned}$$

Si noti che $\dot{X}_+ < \dot{x}_+$ quindi le due particelle non possono più collidere e conseguentemente dalla collisione in poi si muoveranno di moto rettilineo uniforme con velocità $\dot{x}_+$ e $\dot{X}_+$, rispettivamente.

2. La lagrangiana del sistema è

$$\mathcal{L} = \frac{\dot{x}^2}{2} + \frac{\varepsilon^2 m}{2} \dot{z}^2 - \frac{1}{2} z^2 - \varepsilon^2 V(\varepsilon^{-1}(x-z)).$$

Ne segue che le equazioni del moto sono

$$\begin{aligned}\ddot{x} &= -\varepsilon V'(\varepsilon^{-1}(x-z)) \\ m\varepsilon^2 \ddot{z} &= -z + \varepsilon V'(\varepsilon^{-1}(x-z)).\end{aligned}$$

Ciò implica che x si muove di moto rettilineo per un tempo $1 - \varepsilon$, quando comincia ad interagire con z . Dunque, per $t \geq 1 - \varepsilon$,

$$\dot{x}(t) = 1 - \int_{1-\varepsilon}^t \varepsilon V'(\varepsilon^{-1}(x(s) - z(s))) ds$$

che implica $|\dot{x}(t) - 1| \leq F\varepsilon(t - 1 + \varepsilon)$, dove $F = \|V'\|_\infty$.

D'altro canto, dato t_* tale che $|z(t)| \leq \varepsilon$ per tutti i $t \in [1 - \varepsilon, t_*]$ si ha

$$|\varepsilon^2 m \ddot{z}| \leq (1 + F)\varepsilon$$

ovvero $|z(t)| \leq \frac{1+F}{2m\varepsilon}(t - 1 + \varepsilon)^2$. Questo implica che possiamo scegliere $t_* = 1 - \varepsilon + \varepsilon\sqrt{\frac{2m}{1+F}}$. Ma allora

$$x(t_*) \geq 1 - \varepsilon + \sqrt{\frac{2m}{1+F}}\varepsilon + \mathcal{O}(\varepsilon^3) > 1 + 2\varepsilon$$

a patto che $m > \frac{9}{2}(1 + F)$ e ε sia abbastanza piccolo. Inoltre

$$|\dot{z}(t_*)| \leq \sqrt{\frac{2(1+F)}{m}} < \frac{2}{3}.$$

Questo significa che x non interagisce più con z e la velocità di z è inferiore a quella di x . Visto che z è ora sottoposto solamente ad una forza attrattiva verso zero ne segue che $\dot{z}$ non può aumentare e quindi le due particelle non interagiranno più nel futuro. Quindi il limite della velocità di x esiste, visto che per $t \geq t_*$ la particella x si muove con velocità costante.

Veniamo alla domanda facoltativa che è molto più interessante ma anche molto più difficile. Se usiamo il nuovo tempo $\varepsilon\tau = (t - 1 + \varepsilon)$, $\zeta(\tau) = \varepsilon^{-1}z(\varepsilon\tau)$ e $y(\tau) = \varepsilon^{-1}[x(\varepsilon\tau) - 1 + \varepsilon]$, allora

$$\begin{aligned} m\ddot{\zeta}(\tau) + \zeta(\tau) &= V'(y(\tau) - \zeta(\tau) - 1) \\ \ddot{y}(\tau) &= -\varepsilon^2 V'(y(\tau) - \zeta(\tau) - 1) \\ y(0) &= 0; \dot{y}(0) = 1; \zeta(0) = \dot{\zeta}(0) = 0. \end{aligned}$$

Per risolverlo possiamo trasformarlo in un sistema del primo ordine, ponendo $Y = (Y_1, Y_2) = (y, \dot{y})$, $\xi = (\xi_1, \xi_2) = (\zeta, \dot{\zeta})$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ e $\Phi(\tau, y, \zeta) = (0, V'(y(\tau) - \zeta - 1))$. Possiamo quindi scrivere¹

$$\begin{aligned} \dot{Y} &= (Y_2, -\varepsilon^2 V'(Y_1(\tau) - \xi_1(\tau) - 1)) \\ \dot{\xi}(\tau) &= m^{-1} A \xi(\tau) + m^{-1} \Phi(\tau, Y_1(\tau), \xi_1(\tau)) \\ Y(0) &= (0, 1); \xi(0) = 0. \end{aligned}$$

Visto che $\dot{x}(t) = Y_2(\varepsilon^{-1}t)$ e che sappiamo che per $\tau \geq \sqrt{\frac{2m}{1+F}}$ abbiamo $\dot{Y}_2(\tau) = 0$, possiamo scrivere, per $t \geq t_*$,

$$\begin{aligned} \partial_\varepsilon \dot{x}(t) &= \partial_\varepsilon Y_2(\varepsilon^{-1}t) - \varepsilon^{-2} \dot{Y}_2(\varepsilon^{-1}t) = \partial_\varepsilon Y_2(\varepsilon^{-1}t) \\ \partial_\varepsilon^2 \dot{x}(t) &= \partial_\varepsilon^2 Y_2(\varepsilon^{-1}t) - \varepsilon^{-2} \dot{Y}_2(\varepsilon^{-1}t) = \partial_\varepsilon^2 Y_2(\varepsilon^{-1}t). \end{aligned}$$

¹Per semplificare la notazione $\dot{\cdot}$ significa la derivata rispetto a t quando è su x, z e rispetto a τ quando è su ξ, Y .

Per calcolare la derivata di Y rispetto a ε possiamo usare la differenziabilità delle soluzioni di una equazione differenziale rispetto ad un parametro. Se $\theta = \partial_\varepsilon Y$ e $\eta = \partial_\varepsilon \zeta$ allora il teorema ci dice che

$$\dot{\theta} = (\theta_2, -\varepsilon^2 V''(Y_1(\tau) - \zeta(\tau) - 1)(\theta_1(\tau) - \eta_1(\tau)) - 2\varepsilon V'(Y_1(\tau) - \xi_1(\tau) - 1)).$$

Da cui segue $\theta|_{\varepsilon=0} = 0$. Finalmente, ponendo $\psi = \partial_\varepsilon^2 Y|_{\varepsilon=0} = \partial_\varepsilon \theta|_{\varepsilon=0}$ e $\xi^* = \xi|_{\varepsilon=0}$ abbiamo

$$\begin{aligned}\dot{\psi}_2 &= -2V'(\tau - \xi_1^*(\tau) - 1); \quad \psi(0) = 0 \\ \dot{\xi}^*(\tau) &= \nu A\xi^*(\tau) + \nu(0, V'(\tau - \xi_1^*(\tau) - 1)); \quad \xi^*(0) = 0.\end{aligned}$$

Da cui segue immediatamente $|\dot{x} - 1| \leq C\varepsilon^2$.

Potreste essere curiosi e domandarvi se tale stima è ottimale oppure se $|\dot{x} - 1|$ può essere molto più piccolo di ε^2 . Per scoprirlo occorre fare qualche altro calcolo. Usando il metodo della variazione delle costanti si ha che ξ^* deve soddisfare l'equazione integrale

$$\xi^*(\tau) = \nu \int_0^\tau e^{\nu A(t-s)}(0, V'(\tau - \xi_1^*(s) - 1)ds$$

Ma $\frac{d}{dt}V(\tau - \xi_1^*(\tau) - 1) = V'(\tau - \xi_1^*(\tau) - 1)[1 - \nu\langle e_1, A\xi^*(\tau) \rangle]$ da cui

$$\begin{aligned}\xi^*(\tau) &= \nu \int_0^\tau e^{\nu A(\tau-s)} \frac{d}{ds}(0, V(s - \xi_1^*(s) - 1)ds + \nu^2 \int_0^\tau e^{\nu A(t-s)}(0, V'(s - \xi_1^*(s) - 1)\langle e_1, A\xi^*(s) \rangle)ds \\ &= \nu^2 \int_0^\tau e^{\nu A(\tau-s)} A(0, V(s - \xi_1^*(s) - 1)ds + \nu^2 \int_0^\tau e^{\nu A(\tau-s)}(0, V'(s - \xi_1^*(s) - 1)\langle e_1, A\xi^*(s) \rangle)ds\end{aligned}$$

E' quindi naturale studiare cose accade per ν piccoli

$$\int_0^\tau A(0, V(s - 1)ds = \int_0^\tau (V(s - 1), 0)ds = B(\tau) \neq 0$$

ne segue che $\xi^* = \nu^2 B(\tau) + \mathcal{O}(\nu^3)$. Sviluppando $e^{\nu At}$ e $V(z - [\cdot] - 1)$ usando Taylor,

$$\begin{aligned}\xi^*(\tau) &= \nu^2 B(\tau) - \nu^4 \int_0^\tau A(0, V'(s - 1))B_1(s)ds \\ &\quad - \nu^3 \int_0^\tau (\tau - s)(0, V(s - 1))ds \\ &\quad - \nu^4 \int_0^\tau \frac{(\tau - s)^2}{2} A(0, V(s - 1))ds \\ &\quad + \nu^4 \int_0^\tau (0, V'(s - 1)\langle e_1, AB(s) \rangle)ds + \mathcal{O}(\nu^5)\end{aligned}$$

visto che $A^2 = -\mathbf{1}$. Dunque $\xi_1^* = a\nu^2 + b\nu^4 + \mathcal{O}(\nu^5)$ dove

$$\begin{aligned}a(\tau) &= \int_0^\tau V(s - 1)ds \\ b(\tau) &= - \int_0^\tau V'(s - 1) \int_0^s V(s' - 1)ds'ds - \int_0^\tau ds \frac{(\tau - s)^2}{2} V(s - 1) \\ &= \int_0^\tau V(s - 1)^2 ds - \int_0^\tau ds \frac{(\tau - s)^2}{2} V(s - 1).\end{aligned}$$

Usando tale espressione possiamo scrivere

$$\dot{\psi}_2(\tau) = -2V'(\tau - 1) - 2V''(\tau - 1)[a\nu^2 + b\nu^4] - V'''(\tau - 1)a^2\nu^4 + \mathcal{O}(\nu^5).$$

Il che implica²

$$\begin{aligned}
\psi_2(\tau) &= -2 \int_0^\tau V''(s-1) [a(s)\nu^2 + b(s)\nu^4] ds - \int_0^\tau V'''(s-1)a(s)^2\nu^4 ds + \mathcal{O}(\nu^5) \\
&= 2\nu^2 \int_0^\tau V'(s-1)V(s'-1)ds + 2\nu^4 \int_0^\tau V'(s-1) \left[V(s-1)^2 - \int_0^s (s-s')V(s'-1)ds' \right] \\
&\quad + 2\nu^4 \int_0^\tau V''(s-1)V(s-1) \int_0^s V(s'-1)ds' ds + \mathcal{O}(\nu^5) \\
&= \nu^2 \int_0^\tau \frac{d}{ds} V(s-1)^2 ds + 2\nu^4 \int_0^\tau \left[\frac{1}{3} \frac{d}{ds} V(s-1)^3 + V(s-1) \int_0^s V(s'-1)ds' \right] \\
&\quad - 2\nu^4 \int_0^\tau V'(s-1)^2 \int_0^s V(s'-1)ds' ds - 2 \int_0^\tau \frac{1}{3} \frac{d}{ds} V(s-1)^3 ds + \mathcal{O}(\nu^5) \\
&= 2\nu^4 \left[\int_0^\tau V(s-1) \int_0^s V(s'-1)ds' ds - \int_0^\tau V'(s-1)^2 \int_0^s V(s'-1)ds' ds \right] + \mathcal{O}(\nu^5) \\
&=: \nu^4 \Gamma + \mathcal{O}(\nu^5).
\end{aligned}$$

Ne segue che, se $\Gamma \neq 0$ (cosa vera se, per esempio, $\|V''\|_\infty < 1$), $|\dot{x} - 1| = \Gamma \varepsilon^2 \nu^4 + \mathcal{O}(\varepsilon^2 \nu^5)$.

3. Sia θ l'angolo che identifica la posizione del centro della barretta e φ l'angolo che la barretta fa con l'asse delle x . Allora

$$\begin{aligned}
P_1 &= 3lv(\theta) + lv(\varphi) \\
P_2 &= 3lv(\theta) - lv(\varphi),
\end{aligned}$$

dove $v(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$ e $n(\theta) = (-\sin \theta, \cos \theta)$. Conseguentemente

$$\begin{aligned}
\dot{P}_1 &= 3ln(\theta)\dot{\theta} + ln(\varphi)\dot{\varphi} \\
\dot{P}_2 &= 3ln(\theta)\dot{\theta} - ln(\varphi)\dot{\varphi},
\end{aligned}$$

Segue

$$\mathcal{L} = 9l^2\dot{\theta}^2 + l^2\dot{\varphi}^2 - 3kl^2\langle v(\theta), v(\varphi) \rangle = 9l^2\dot{\theta}^2 + l^2\dot{\varphi}^2 - 3kl^2 \cos(\theta - \varphi).$$

Sembra quindi opportuno introdurre l'angolo $\alpha = \theta - \varphi$. In questa variabile

$$\mathcal{L} = 9l^2\dot{\theta}^2 + l^2(\dot{\theta} - \dot{\alpha})^2 - 3kl^2 \cos(\alpha).$$

Le equazioni del moto sono

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}(10\dot{\theta} - \dot{\alpha}) &= 0 \\
\frac{d}{dt}(\dot{\theta} - \dot{\alpha}) + 3k \sin \alpha &= 0.
\end{aligned}$$

Ne segue che $A = 10\dot{\theta} - \dot{\alpha}$ è una costante del moto. Dunque

$$\ddot{\alpha} - \frac{10k}{3} \cos \alpha = 0.$$

Queste sono le equazioni di Lagrange per la Lagrangiana

$$\mathcal{L}_0 = \frac{1}{2}\dot{\alpha}^2 + \frac{10k}{3} \sin \alpha$$

²Si ricordi che per $\tau \geq \varepsilon t_*$, tutti gli integrali sono costanti poichè l'integrando si annulla per $s, s' \geq \varepsilon t_*$. In particolare Γ è una costante.

Questo significa che α ha sempre un moto periodico a parte i punti di equilibrio $\alpha = \{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\}$. Sia T il periodo del moto di α , per avere un moto periodico occorre che esista $j \in \mathbb{N}$ tale che $\theta(jT) = \theta(0) + 2n\pi$, per qualche $n \in \mathbb{N}$ in tal caso abbiamo una orbita periodica di periodo jT . Ma

$$\theta(jT) - \theta(0) = \frac{AjT}{10}.$$

Quindi, date le condizioni iniziali di α , basta scegliere delle condizioni iniziali di θ tali che $\frac{AjT}{10} = 2n\pi$ per avere una orbita periodica.